練習問題解答

マクロ経済学 B

宮﨑憲治

2026 年度

目次

この解答集の使い方 5

第 1 回：学部マクロの復習 6

基本問題 . . . 6

問題 1 [Core] [Derivation]：ケインジアン・クロス . . . 6

問題 2 [Core]：IS–LM モデル . . . 6

問題 3 [Core] [Derivation]：フィリップス曲線と需給ギャップ . . . 6

発展問題 . . . 7

問題 4 [Research extension]：ルーカス批判 . . . 7

第 2 回：時系列分析と対数近似 8

基本問題 . . . 8

問 1 [Core] [Computation]：AR(1) のインパルス応答 . . . 8

問 2 [Core] [Computation]：平均回帰 . . . 8

問 3 [Core] [Computation] [Derivation]：和の対数線形化 . . . 8

問 4 [Core] [Derivation]：フィッシャー方程式 . . . 9

問 5 [Core]：GDP のトレンド、循環、定常性 . . . 9

問 6 [Core] [Derivation]：AR(1) ショックと前向き方程式 . . . 10

発展問題 . . . 11

問 7 [**第 9 回前に再訪**] [Derivation]：対数二次近似 . . . 11

第 3 回：動学的最適化と資産価格 12

基本問題 . . . 12

問 1 [Core] [Derivation]：消費配分と横断性条件 12
問 2 [Core] [Derivation]：借入制約 12
問 3 [Core] [Derivation]：確率的オイラー方程式 13
問 4 [Core] [Derivation]：企業価値 13
発展問題 13
問 5 [Computation] [Research extension]：2 状態の資産価格 13
問 6 [Derivation] [Research extension]：変動利子率と状態変数 14
問 7 [Research extension] [Derivation]：現在価値制約を用いた最適性の証明 . . 14

第 4 回：資本蓄積のない RBC モデル 18
基本問題 18
問 1 [Core]：概念確認 18
問 2 [Core] [Derivation]：導出確認 18
問 3 [Core]：直観確認 18
問 4 [Core] [Derivation]：固定資本と配当 18
発展問題 19
問 5 [Research extension] [Computation]：インパルス応答 19
問 6 [Research extension] [Derivation]：自然実質利子率 19
問 7 [Research extension]：第 5 回への接続 19
問 8 [Research extension] [Derivation]：名目債券とフィッシャー方程式 20

第 5 回：政府部門 22
基本問題 22
問 1 [Core] [Derivation]：政府の通時予算制約(確実性下) 22
問 2 [Core]：一括税と政府購入 22
問 3 [Core] [Derivation]：対数線形化 23
発展問題 23
問 4 [Research extension] [Computation]：政府購入乗数 23
問 5 [Research extension] [Derivation]：税の帰着 23
問 6 [Derivation] [Research extension]：ラッファーカーブ 24
問 7 [Research extension]：第 6 回への接続 24

第 6 回：独占的競争 25
基本問題 25
問 1 [Core]：概念確認 25
問 2 [Core] [Derivation]：中間財需要 25
問 3 [Core] [Derivation]：価格設定の導出 26
問 4 [Core]：政府会計 26

発展問題 . . . 27
問 5 [Research extension] [Computation]：数値確認 . . . 27
問 6 [Research extension]：水準と変動 . . . 27

第 7 回：基本 RANK モデル 28
基本問題 . . . 28
問 1 [Core]：価格硬直性の直観 . . . 28
問 2 [Core] [Derivation]：価格設定条件 . . . 28
問 3 [Core] [Derivation]：自然産出量と需給ギャップ . . . 28
発展問題 . . . 29
問 4 [Research extension] [Derivation]：自然利子率 . . . 29
問 5 [Research extension]：3 本の NK 方程式と金融政策 . . . 29

第 8 回：一般 RANK モデル 30
基本問題 . . . 30
問 1 [Core]：自然産出量と効率的産出量 . . . 30
問 2 [Core] [Derivation]：導出確認 . . . 30
問 3 [Core] [Derivation]：第 7 回の特殊ケース . . . 30
問 4 [Core]：構造式と誘導形 . . . 31
発展問題 . . . 31
問 5 [Derivation] [Research extension]：政府支出ショック . . . 31
問 6 [Derivation] [Research extension]：厚生ロスへの接続 . . . 32

第 9 回：最適金融政策 33
基本問題 . . . 33
問 1 [Core]：神々の配剤 . . . 33
問 2 [Core]：利子率ペッグと不決定性 . . . 33
問 3 [Core] [Derivation]：裁量政策 . . . 33
問 4 [Core]：コミットメントの履歴依存性 . . . 33
発展問題 . . . 34
問 5 [Computation] [Research extension]：ショックの持続性 . . . 34
問 6 [Research extension]：通常のコミットメントとタイムレス・パースペクティブ . . . 34
問 7 [Derivation] [Research extension]：目標配分の実装 . . . 34
問 8 [Derivation] [Research extension]：決定性 . . . 35
問 9 [Research extension]：二つのバイアス . . . 36

第 10 回：価格・賃金硬直性と RANK モデル 37
基本問題 . . . 37

問 1 [Core] [Derivation]：労働パッカー 37
問 2 [Core]：賃金フィリップス曲線の符号 37
問 3 [Core] [Derivation]：マークアップと需給ギャップ 37
問 4 [Core]：名目賃金・物価・実質賃金 37
発展問題 38
問 5 [Research extension] [Derivation]：初期実質賃金と完全安定化 38
問 6 [Research extension] [Derivation] [Computation]：二つのインフレ率と柔軟性の極限 39
問 7 [Research extension] [Derivation]：実質賃金調整の費用下限 40

第 11 回：TANK モデルと価格硬直性 42
基本問題 42
問 1 [Core] [Derivation]：集計と格差 42
問 2 [Core] [Derivation]：分配変数を残した IS 曲線 42
問 3 [Core] [Derivation]：実質限界費用 42
問 4 [Core]：RANK への縮約 43
問 5 [Core] [Derivation]：柔軟賃金の整合性条件 43
問 6 [Core] [Derivation]：閉じた IS 曲線と TANK 自然利子率 43
発展問題 44
問 7 [Derivation] [Research extension]：金融緩和ショック 44
問 8 [Derivation] [Research extension]：再分配ショックと自然利子率 44
問 9 [Research extension]：通常領域、特異点、反転領域 45
問 10 [Derivation] [Research extension]：第 12 回への橋渡し 45

第 12 回：New Keynesian Cross と TANK 46
基本問題 46
問 1 [Core] [Derivation]：RANK の PE 曲線 46
問 2 [Core] [Derivation]：純配当移転ルールと Type H 消費 46
問 3 [Core] [Derivation]：Type S 消費 46
問 4 [Core] [Derivation]：TANK の集計 Euler 方程式 47
問 5 [Core] [Derivation]：TANK の PE 曲線 47
発展問題 47
問 6 [Derivation] [Research extension]：増幅条件 47
問 7 [Research extension] [Computation]：数値例 48
問 8 [Research extension]：反転領域 48
問 9 [Research extension]：直接効果と間接効果 48
問 10 [Derivation] [Research extension]：第 11 回への接続 49

問 11 [Research extension]：乗数と厚生 49

この解答集の使い方

このファイルは、第 1 回から第 12 回までの全演習問題に対応する解答です。各問のタグは次の用途を表します。

タグ	用途
[Core]	全員が授業後に確認する問題
[Derivation]	式の導出を練習する問題。TA セッションにも適する
[Computation]	数値計算またはコードによる確認を含む問題
[Research extension]	本編を越えた政策・厚生・決定性などの発展問題
[第 9 回前に再訪]	第 9 回の厚生分析に入る前に読み直す問題

解答は結論だけでなく、主要な代入と経済的な理由を示します。問題文の仮定と記号は各回の講義ノートに従います。

第 4 回の講義ノートに合わせ、異時点間消費代替弾力性を EIS（Elasticity of Intertemporal Substitution）、Frisch（フリッシュ）労働供給弾力性を FE（Frisch Elasticity）と略記します。FE は、消費の限界効用を一定に保ったときの実質賃金の変化に対する労働供給の弾力性です。第 4 回の効用関数では $\mathrm{EIS} = 1/\gamma$、$\mathrm{FE} = 1/\varphi$ です。

第 1 回：学部マクロの復習

基本問題

問題 1 [Core] [Derivation]：ケインジアン・クロス
財市場均衡へ消費関数を代入すると、

$$Y = C_0 + c(Y - T) + \bar{I} + G$$

なので、

$$Y = \frac{C_0 - cT + \bar{I} + G}{1 - c}$$

を得ます。したがって政府支出乗数と租税乗数は

$$\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1-c}, \qquad \frac{\partial Y}{\partial T} = -\frac{c}{1-c}$$

です。c が大きいほど、最初の所得増加のうち次の消費へ回る割合が大きくなり、支出と所得の連鎖が長く続きます。

問題 2 [Core]：IS–LM モデル
政府支出の増加は、所与の利子率における財需要を増やすため IS 曲線を右へ動かします。貨幣供給と物価を固定すると、均衡は LM 曲線上を右上へ移動し、産出と利子率がともに上昇します。利子率上昇が民間投資を減らし、財政支出による産出増加の一部を相殺する効果がクラウディング・アウトです。LM 曲線が急なほど利子率上昇が大きく、産出増加は小さくなります。

問題 3 [Core] [Derivation]：フィリップス曲線と需給ギャップ
オークン法則の近似を代入すると、

$$\pi_t = \pi_t^e - \beta_{PC}(u_t - u_t^n) \simeq \pi_t^e + \beta_{PC}\eta x_t$$

です。後続回では $x_t = y_t - y_t^f$ を使います。対数乖離で測れば、異なる定常産出水準のモデルでも百分率単位で比較でき、自然産出量を動かす技術・政府支出ショックと、実際の産出の循環的乖離を分けられます。

発展問題

問題 4 [Research extension]：ルーカス批判

過去の政策制度のもとで推定した誘導形の係数は、政策ルールが変わると家計や企業の期待・意思決定も変わるため不変とは限りません。したがって、その係数を固定して新しい政策を評価すると誤った反実仮想になりえます。政策評価には、選好・技術・制約などの構造パラメータと、期待形成を明示したモデルが必要です。ただし、構造モデルでも政策変更に対する不変性は仮定なので、制度変更後にも妥当かを検討する必要があります。

第 2 回：時系列分析と対数近似

基本問題

問 1 [Core] [Computation]：AR(1) のインパルス応答

$y_0 = 1$ から再帰的に計算すると、

$$(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4) = (1, 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096)$$

です。半減期 $h_{1/2}$ は $0.8^{h_{1/2}} = 1/2$ を満たすので、

$$h_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{\ln(0.8)} \simeq 3.11$$

期です。

問 2 [Core] [Computation]：平均回帰

条件付き平均は

$$\mathbb{E}_t y_{t+h} = \mu + \rho^h (y_t - \mu)$$

です。したがって、

$$\mathbb{E}_t y_{t+1} = 2 + 0.6(5-2) = 3.8, \qquad \mathbb{E}_t y_{t+2} = 2 + 0.6^2(5-2) = 3.08$$

となります。予測は長期平均 2 へ近づきます。

問 3 [Core] [Computation] [Derivation]：和の対数線形化

第 2 回では、$c_t = \ln(C_t/C)$、$g_t = \ln(G_t/G)$ を各構成要素自身の対数偏差として定義しています。この定義のもとで、資源制約の一次近似は定常状態シェアを使って

$$y_t \simeq \frac{C}{Y} c_t + \frac{G}{Y} g_t = 0.8 c_t + 0.2 g_t$$

です。$c_t = 0.01$、$g_t = 0.02$ を代入すると $y_t \simeq 0.012$ なので、産出は約 1.2 %高くなります。

第 5 回では、政府支出ショックを $g_t = (G_t - G)/Y$ と定義し直します。この定義では、政府支出比率が $G/Y = 0.2$ で政府支出が 2 %高いとき、$g_t \simeq 0.2 \times 0.02 = 0.004$ です。したがって、$y_t \simeq 0.8 \times 0.01 + 0.004 = 0.012$ となり、同じ結果が得られます。

問 4 [Core] [Derivation]：フィッシャー方程式

事後実質総収益率の対数は

$$r_{t+1}^{\text{post}} = r_t^N - \pi_{t+1}$$

です。t 期の情報で期待を取ると、事前実質利子率は

$$r_t = r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

となります。名目利子率と期待インフレ率が同じ幅だけ上昇すれば、その差である事前実質利子率は変わりません。

問 5 [Core]：GDP のトレンド、循環、定常性

弱定常な系列として扱うのにより適しているのは、図の下段にある HP 循環成分です。上段の対数実質 GDP には長期的な上昇トレンドがあり、その平均は時間を通じて一定ではありません。これに対して、HP 循環成分は滑らかなトレンドからの対数乖離であり、ゼロの周りを変動する短期系列として構成されています。ただし、HP フィルターの適用だけで弱定常性が保証されるわけではなく、ここでは景気循環の統計的な尺度として用いています。

モデル系列と比較するときは、実質 GDP の集計値か一人当たり値かという変数定義、四半期という観測頻度、標本長をそろえます。そのうえで、モデル系列にもデータと同じ対数化と、四半期データの平滑化パラメータ $\lambda = 1600$ を用いた HP フィルターを適用します。季節性を持たない標準的なモデル系列へ季節調整を機械的に施す必要はありませんが、季節調整済みデータに対応する観測概念をそろえる必要があります。データの HP 循環成分とモデルの産出の対数偏差をともに y_t と書く場合でも、理論上の産出ギャップ $x_t = y_t - y_t^f$ とは区別します。

問 6 [Core] [Derivation]：AR(1) ショックと前向き方程式

(1) 将来のショックの条件付き期待値

u_t は t 期に観測され、将来の ε は t 期の情報と独立で平均がゼロなので、

$$\mathbb{E}_t u_{t+1} = \rho u_t, \qquad \mathbb{E}_t u_{t+2} = \mathbb{E}_t(\rho^2 u_t + \rho\varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}) = \rho^2 u_t$$

です。同じ展開を繰り返すと、$j \geq 0$ について $\mathbb{E}_t u_{t+j} = \rho^j u_t$ が得られます。

(2) 前向き解

本文の無バブル条件のもとで、前向き方程式の解は将来の u の条件付き期待値の割引和になります。(1) を代入すると、

$$x_t = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j \mathbb{E}_t u_{t+j} = u_t \sum_{j=0}^{\infty} (\alpha\rho)^j = \frac{u_t}{1-\alpha\rho}$$

です。$0 < \alpha < 1$、$|\rho| < 1$ より $|\alpha\rho| < 1$ なので、等比級数は収束します。この解では $J \to \infty$ のとき $\alpha^{J+1}\mathbb{E}_t x_{t+J+1} = (\alpha\rho)^{J+1} u_t/(1-\alpha\rho) \to 0$ となり、無バブル条件も満たされます。

(3) 1 単位のショックへの反応

$u_{-1} = 0$、$\varepsilon_0 = 1$ より $u_0 = 1$ です。その後に新たなショックがなければ $u_h = \rho u_{h-1}$ なので、$h \geq 0$ について

$$u_h = \rho^h, \qquad x_h = \frac{\rho^h}{1-\alpha\rho}$$

となります。$0 < \rho < 1$ の場合、将来も正の u が続くという期待によって $x_0 = 1/(1-\alpha\rho) > 1$ となり、その後の反応はゼロへ減衰します。

発展問題

問 7［第 9 回前に再訪］[Derivation]：対数二次近似

$X_t/X = e^{x_t}$ なので、

$$\frac{X_t - X}{X} = e^{x_t} - 1 = x_t + \frac{x_t^2}{2} + O(x_t^3)$$

です。効率的定常状態の周りでは、消費価値 $U_C C$ で正規化した期間効用は

$$\frac{U(C_t, N_t) - U(C, N)}{U_C C} = c_t - n_t + \frac{1-\gamma}{2} c_t^2 - \frac{1+\varphi}{2} n_t^2 + O(3)$$

と近似できます。一次まで $c_t = n_t = y_t$ と読める基本ケースでは一次項が相殺され、二次項は

$$\frac{1-\gamma}{2} y_t^2 - \frac{1+\varphi}{2} y_t^2 = -\frac{\gamma+\varphi}{2} y_t^2$$

です。さらに $c_t = y_t - \eta\pi_t^2/2 + O(3)$ を代入すると、一次項 $c_t - n_t$ から価格調整費用による効用損失 $-\eta\pi_t^2/2$ が加わります。したがって、正規化効用の政策依存部分は

$$-\frac{\gamma+\varphi}{2} y_t^2 - \frac{\eta}{2}\pi_t^2$$

です。この基本ケースでは $y_t^f = 0$ なので $x_t = y_t$ です。符号を反転した厚生ロスは

$$\ell_t = \frac{1}{2}\left[(\gamma+\varphi) y_t^2 + \eta\pi_t^2\right]$$

となります。

第 3 回：動学的最適化と資産価格

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：消費配分と横断性条件

2 期間問題のオイラー方程式は

$$\frac{1}{C_t} = \beta R \frac{1}{C_{t+1}}$$

です。したがって、

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta R$$

を得ます。$\beta R > 1$ なら消費は増加し、$\beta R < 1$ なら減少します。

無限期間の追問では $\beta R = 1$ なので、オイラー方程式は一定消費を要求します。一定消費 C のもとで予算制約を反復すると、

$$\lim_{N\to\infty} \frac{B_N}{R^N} = \frac{R}{R-1}\left[Y + (R-1)B_{-1} - C\right] = 26(1.2 - C)$$

です。各候補を代入すると次のようになります。

一定消費 C	$\lim B_N/R^N$	No-Ponzi 条件	横断性条件
1.1	2.6	満たす	満たさない
1.2	0	満たす	満たす
1.3	-2.6	満たさない	満たさない

対数効用では横断性条件の左辺は $(1/C)\lim B_N/R^N$ なので、両条件を満たすのは $C = 1.2$ です。この経路では $B_t = 5$ が続きます。資産水準は正でも、その割引現在価値はゼロへ収束します。

問 2 [Core] [Derivation]：借入制約

$B_t = \underline{B}$ で制約がバインドすると、貯蓄を限界的に増やす方向だけが実行可能です。その方向の効用変化が正でない条件は

$$-u'(C_t) + \beta R u'(C_{t+1}) \le 0$$

なので、

$$u'(C_t) \ge \beta R u'(C_{t+1})$$

です。制約付き家計は現在消費を減らして将来へ移したいのではなく、むしろ追加で借りたい状態にあります。

問 3 [Core] [Derivation]：確率的オイラー方程式

R_t は t 期に既知なので期待値の外へ出せます。よって

$$1 = R_t \mathbb{E}_t Q_{t,t+1}$$

から、

$$R_t = \frac{1}{\mathbb{E}_t Q_{t,t+1}}$$

です。$\mathbb{E}_t Q_{t,t+1}$ は、翌期に確実に消費財 1 単位を受け取る債券の当期価格を表します。この価格が高いほど、無リスク総利子率 R_t は低くなります。

問 4 [Core] [Derivation]：企業価値

無バブル条件のもとで、企業価値は

$$V_t = \sum_{i=1}^{\infty} \delta^i D = D\frac{\delta}{1-\delta}$$

です。$\delta = 1/R$ と置けば $V_t = D/(R-1)$ となり、学部で学ぶ永久配当の割引現在価値に一致します。

発展問題

問 5 [Computation] [Research extension]：2 状態の資産価格

株価は

$$V_t = \frac{1}{2}(0.8)(1.5) + \frac{1}{2}(1.2)(0.5) = 0.9$$

です。$\mathbb{E}_t Q_{t,t+1} = 1$ なので、無リスク総収益率は $R_t = 1$ です。株式収益率は好況で $1.5/0.9 = 5/3$、不況で $0.5/0.9 = 5/9$ なので、

$$\mathbb{E}_t R^e_{t+1} = \frac{1}{2}\frac{5}{3} + \frac{1}{2}\frac{5}{9} = \frac{10}{9} \simeq 1.111$$

です。

株式 1 株の購入代金 $V_t = 0.9$ を借り入れると、当期の純支出は $0.9 - 0.9 = 0$ です。翌期には借入元利金 $R_t V_t = 0.9$ を返済するため、純受取額は

$$X_{t+1} - R_t V_t = \begin{cases} 0.6, & \text{好況}, \\ -0.4, & \text{不況}. \end{cases}$$

不況では損失が出るので、この取引は裁定ではありません。SDF で評価した純受取額は

$$\mathbb{E}_t\left[Q_{t,t+1}(X_{t+1} - R_t V_t)\right] = \tfrac{1}{2}(0.8)(0.6) + \tfrac{1}{2}(1.2)(-0.4) = 0$$

となり、本文の無裁定条件と整合しています。

問 6 [Derivation] [Research extension]：変動利子率と状態変数

$R_t = R(z_t)$ は t 期に確定し、購入額 B_t の次期ペイオフは $R_t B_t$ です。したがって継続価値を $J(B_t, z_{t+1})$ とだけ書くと、同じ B_t でも購入時の利子率が異なれば次期の受取額が異なる情報が落ちます。

前期の購入額に適用される利子率 R_{t-1} を状態に加え、t 期の状態を (B_{t-1}, R_{t-1}, z_t) とします。予算制約は

$$C_t + B_t = R_{t-1} B_{t-1} + Y(z_t)$$

です。消費を予算制約から代入すると、Bellman 方程式は

$$J(B_{t-1}, R_{t-1}, z_t) = \max_{B_t} \Big\{ U(R_{t-1} B_{t-1} + Y(z_t) - B_t) + \beta \mathbb{E}_t \left[J(B_t, R_t, z_{t+1}) \right] \Big\}.$$

最大化は、消費が効用関数の定義域に入り、所定の資産制約を満たす B_t について行います。次期の状態は (B_t, R_t, z_{t+1}) なので、債券購入時に確定した利子率も引き継がれます。

利子率が一定の $R_t = R$ なら、利子率を状態変数として記録する必要はありません。状態変数を (B_{t-1}, z_t) の 2 つとする Bellman 方程式

$$J(B_{t-1}, z_t) = \max_{B_t} \Big\{ U(R B_{t-1} + Y(z_t) - B_t) + \beta \mathbb{E}_t \left[J(B_t, z_{t+1}) \right] \Big\}.$$

に戻ります。

問 7 [Research extension] [Derivation]：現在価値制約を用いた最適性の証明

初期資産と所得経路は共通とし、$R > 0$ は一定、$0 < \beta < 1$ とします。効用関数は正の消費について微分可能、単調増加かつ狭義凹です。所得の現在価値は絶対収束し、割引資産残高は有限の極限をもち、比較する経路の生涯効用は有限の実数に収束すると仮定します。No-Ponzi 条件以外の借入上限は課しません。

■1. 逐次予算制約・No-Ponzi 条件と現在価値制約の同値性

各期の予算制約を R^i で割り、$i = 0, \ldots, N$ について足すと、中間期の資産が相殺されて

$$\sum_{i=0}^{N} \frac{C_{t+i}}{R^i} + \frac{B_{t+N}}{R^N} = R B_{t-1} + \sum_{i=0}^{N} \frac{Y_{t+i}}{R^i}$$

となります。ここで

$$W \equiv R B_{t-1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{Y_{t+i}}{R^i}, \qquad L \equiv \lim_{N \to \infty} \frac{B_{t+N}}{R^N}$$

と置きます。所得の現在価値と割引資産残高が収束するため、消費の現在価値も収束し、$N \to \infty$ とすれば

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} + L = W$$

を得ます。No-Ponzi 条件は $L \geq 0$ なので、実行可能な消費経路は

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} \leq W$$

を満たします。

逆に、正の消費経路がこの現在価値不等式を満たすとします。所与の B_{t-1} から資産を

$$B_{t+i} = RB_{t+i-1} + Y_{t+i} - C_{t+i}, \qquad i \geq 0$$

によって順に定義すれば、各期の予算制約は成立します。上の有限和の恒等式から

$$\frac{B_{t+N}}{R^N} = RB_{t-1} + \sum_{i=0}^{N} \frac{Y_{t+i}}{R^i} - \sum_{i=0}^{N} \frac{C_{t+i}}{R^i}$$

です。正の消費の現在価値は不等式により有限なので、極限は

$$L = W - \sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} \geq 0$$

となり、No-Ponzi 条件も成立します。ほかに借入上限を課していないため、逐次予算制約と No-Ponzi 条件は、この現在価値不等式と同値です。

■2. 最適時の等号と横断性条件

最適経路で現在価値制約に余裕があり、$L > 0$ だと仮定します。$0 < \varepsilon < L$ を選び、将来の消費を変えずに当期の消費を ε 増やしても、消費の現在価値は W を超えません。1 で示した同値性から新しい経路も実行可能です。生涯効用の変化は $U(C_t + \varepsilon) - U(C_t) > 0$ となるため、元の経路が最適であることに反します。したがって、最適時には

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} = W, \qquad L = 0$$

が必要です。

さらに、オイラー方程式

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1})$$

を満たす内点経路では、これを繰り返して

$$\beta^N U_C(C_{t+N}) = \frac{U_C(C_t)}{R^N}$$

を得ます。よって

$$\lim_{N\to\infty} \beta^N U_C(C_{t+N}) B_{t+N} = U_C(C_t) L$$

です。$U_C(C_t) > 0$ なので、オイラー方程式を満たす経路では $L = 0$ と横断性条件が同値になります。最初から現在価値制約を等号で置くことは、実行可能性だけからは導けない $L = 0$ を先に課すことを意味します。ここでは、まず不等式として導き、効用の単調増加性から最適時に等号になることを示しました。

■3. 現在価値ラグランジアンと最適性の十分条件

資産を消去した家計の問題は

$$\max_{\{C_{t+i}>0\}_{i=0}^{\infty}} \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i})$$

$$\text{制約：} \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} \le W$$

です。この単一の制約に乗数 $\Lambda \ge 0$ を対応させると、現在価値ラグランジアンは

$$\mathcal{L}^{PV}(C;\Lambda) = \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i}) + \Lambda \left(W - \sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} \right)$$

となります。内点候補 C^* について、各期の消費を個別に微分した一階条件は

$$\beta^i U_C(C^*_{t+i}) = \frac{\Lambda}{R^i}, \qquad i \ge 0$$

です。$i = 0$ の条件から $\Lambda = U_C(C^*_t) > 0$ となります。

内点最適経路でこの関係が必要なことは、有限個の消費だけを変える方法でも確認できます。任意の $i \ge 1$ について、$t+i$ 期の消費を δ 増やし、当期の消費を δ/R^i 減らすと現在価値は変わりません。十分小さな正負の δ はどちらも実行可能なので、効用変化の微分はゼロでなければならず、$\beta^i U_C(C^*_{t+i}) = U_C(C^*_t)/R^i$ を得ます。これは上の一階条件と同じ関係です。

隣り合う 2 期の条件を比べると

$$U_C(C^*_{t+i}) = \beta R U_C(C^*_{t+i+1})$$

となり、逐次制約から得たオイラー方程式に一致します。

次に、一階条件と現在価値制約の等号を満たす内点候補 C^* を、任意の実行可能な消費経路 C と比較します。効用差の有限和を

$$D_N \equiv \sum_{i=0}^{N} \beta^i \left[U(C^*_{t+i}) - U(C_{t+i}) \right]$$

と置きます。凹性による接線の不等式

$$U(C_{t+i}) \le U(C^*_{t+i}) + U_C(C^*_{t+i})(C_{t+i} - C^*_{t+i})$$

と候補の一階条件から、各有限の N について

$$D_N \geq \Lambda \sum_{i=0}^{N} \frac{C^*_{t+i} - C_{t+i}}{R^i}$$

を得ます。この段階では、候補の有限和 $\sum_{i=0}^{N} C^*_{t+i}/R^i$ を W に置き換えることはできません。

両経路の生涯効用と消費の現在価値が収束するため、$N \to \infty$ とすれば

$$\begin{aligned} D_\infty &\equiv \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \left[U(C^*_{t+i}) - U(C_{t+i}) \right] \\ &\geq \Lambda \left(W - \sum_{i=0}^{\infty} \frac{C_{t+i}}{R^i} \right) \geq 0 \end{aligned}$$

です。最初の不等式では候補の現在価値制約の等号を、最後の不等式では比較経路の実行可能性と $\Lambda > 0$ を使っています。したがって候補は大域的最適解です。

また、比較経路がある期 k で候補と異なれば、狭義凹性により、その期の接線の不等式の右辺は左辺を厳密に上回ります。この右辺と左辺の差に $\beta^k > 0$ を掛けた正の項は、$N \geq k$ のすべての D_N の下限に加わります。極限でもこの正の項が残り、比較経路の現在価値制約による項も非負なので、$D_\infty > 0$ となります。よって最適な消費経路は一意であり、逐次予算制約から資産経路も一意に決まります。この証明は条件を満たす候補の最適性を示すもので、候補が存在すること自体の証明ではありません。

第 4 回：資本蓄積のない RBC モデル

基本問題

問 1 [Core]：概念確認

家計の労働供給条件 $MRS_t = W_t$ は、消費で測った追加労働の不効用を実質賃金が補償することを表します。企業の労働需要条件 $W_t = MPN_t$ は、追加労働が生む産出価値と賃金費用が等しいことを表します。競争均衡では両条件が同時に成立するので、消費と余暇の限界代替率が労働の限界生産物に等しくなります。

問 2 [Core] [Derivation]：導出確認

家計と企業の条件は

$$N_t^{\varphi} C_t^{\gamma} = W_t = (1-\alpha) e^{a_t} N_t^{-\alpha}$$

です。資源制約と生産関数から $C_t = e^{a_t} N_t^{1-\alpha}$ なので、

$$N_t^{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)} = (1-\alpha) e^{(1-\gamma)a_t}.$$

両辺を正の指数で解けば、

$$N_t = \left[(1-\alpha) e^{(1-\gamma)a_t}\right]^{1/[\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)]}$$

を得ます。

問 3 [Core]：直観確認

正の技術ショックに対する産出、消費、実質賃金の反応係数はすべて正です。労働反応は

$$n_t = \frac{1-\gamma}{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)} a_t$$

なので、$\gamma < 1$ なら増加、$\gamma = 1$ なら不変、$\gamma > 1$ なら減少します。技術上昇は実質賃金を高める代替効果を生みますが、消費増加が労働を減らす所得効果も生みます。γ が大きいほど後者が強くなります。

問 4 [Core] [Derivation]：固定資本と配当

生産関数 $Y_t = e^{a_t} N_t^{1-\alpha}$ を労働で微分すると、$MPN_t = (1-\alpha) Y_t / N_t$ です。企業の労働需要条件 $W_t = MPN_t$ の両辺に N_t を掛ければ、

$$W_t N_t = (1-\alpha) Y_t$$

です。利潤、すなわち固定資本へのレントは

$$D_t = Y_t - W_t N_t = \alpha Y_t$$

となります。$\alpha = 0$ なら配当は全期でゼロです。無バブル条件のもとでは、株式価値は将来配当の割引現在価値に等しいので、$V_t = 0$ です。

発展問題

問 5 [Research extension] [Computation]：インパルス応答

パラメータを代入すると、

$$\zeta_a = \frac{2}{1 + 0.4 + 2(0.6)} = \frac{10}{13} \simeq 0.7692,$$

$$\kappa_n = \frac{\zeta_a - 1}{1 - \alpha} = -\frac{5}{13} \simeq -0.3846, \qquad \kappa_w = \frac{1 - \alpha\zeta_a}{1 - \alpha} = \frac{15}{13} \simeq 1.1538.$$

反応を%単位で示すと次の表になります。

h	a_{t+h}	y_{t+h}	n_{t+h}	w_{t+h}
0	1.000	0.769	-0.385	1.154
1	0.900	0.692	-0.346	1.038
2	0.810	0.623	-0.312	0.935

問 6 [Research extension] [Derivation]：自然実質利子率

$c_t = \zeta_a a_t$ と $\mathbb{E}_t a_{t+1} = \rho_a a_t$ を

$$r_t^f = \gamma \mathbb{E}_t (c_{t+1} - c_t)$$

へ代入すると、

$$r_t^f = \gamma \zeta_a (\rho_a - 1) a_t$$

です。ρ_a が 1 に近いほど現在と将来の技術・消費水準の差が小さくなります。期待消費成長の落込みが小さいため、自然実質利子率の低下幅も小さくなります。

問 7 [Research extension]：第 5 回への接続

$G_Y = G/Y = 0$ かつ $g_t = (G_t - G)/Y = 0$ なら、定常状態と変動の両方で $G_t = 0$ です。したがって $Y_t = C_t + G_t$ は $Y_t = C_t$ に戻ります。民間債券が純供給ゼロなら、代表的家計の保有を集計すると債券は消え、利子率だけが消費経路と整合するように決まります。政府債務は家計にとって正の資産であり、集計しても消えません。ただし将来の一括税が債務を完全に裏づけ、家計が制約を受けなければ、国債発行時点だけを変えても実物配分は変わりません。

問 8 [Research extension] [Derivation]：名目債券とフィッシャー方程式

■1. 本文の名目予算制約を用いた Bellman 方程式

本文の名目フロー予算制約を所与とします。

当期以降の割引期待生涯効用の最大値を $J^N(B^N_{t-1}, R^N_{t-1}, \Theta_{t-1}, z_t)$ と書きます。z_t は技術水準や物価水準を含み、当期の価格・配当と翌期以降の条件付き分布を決める外生情報です。家計は価格とその推移を所与とします。上付きの N は名目債券を取引する家計問題を表し、J^N 自体は効用単位で測ります。各期の予算制約と No-Ponzi 条件を満たす継続経路を対象とし、内点解と微分可能な価値関数を考えます。

Bellman 方程式は、本文の名目予算制約のもとで

$$\begin{aligned} &J^N(B^N_{t-1}, R^N_{t-1}, \Theta_{t-1}, z_t) \\ &\quad = \max_{C_t, N_t, B^N_t, \Theta_t} \Big\{ U(C_t, N_t) \\ &\qquad + \beta \mathbb{E}_t[J^N(B^N_t, R^N_t, \Theta_t, z_{t+1})] \Big\} \end{aligned}$$

です。翌期に引き継ぐ名目債券には、当期に確定した利子率 R^N_t が適用されます。

■2. 家計の最適化と名目債券のオイラー方程式

当期の名目予算制約の資源残差に、その期の効用単位で表した乗数 Λ^N_t を付けると、1 期間のラグランジュ関数は

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^N &= U(C_t, N_t) + \beta \mathbb{E}_t[J^N(B^N_t, R^N_t, \Theta_t, z_{t+1})] \\ &\quad + \Lambda^N_t \Big[R^N_{t-1} B^N_{t-1} + P_t \Theta_{t-1}(V_t + D_t) \\ &\qquad + P_t W_t N_t - P_t C_t - B^N_t - P_t V_t \Theta_t \Big] \end{aligned}$$

です。価格を固定して操作変数で微分します。消費を 1 単位増やすと名目支出が P_t 増えるので、消費の一階条件は

$$U_{C,t} - P_t \Lambda^N_t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Lambda^N_t = \frac{U_{C,t}}{P_t}$$

です。したがって、Λ^N_t は名目資源が 1 通貨単位増えたときの効用価値を表します。

名目債券購入額に関する一階条件は

$$\frac{\partial \mathcal{L}^N}{\partial B^N_t} = \beta \mathbb{E}_t[J^N_{B^N}(B^N_t, R^N_t, \Theta_t, z_{t+1})] - \Lambda^N_t = 0$$

です。$J^N_{B^N}$ は、適用利子率と他の状態変数を固定し、価値関数を名目債券保有額で偏微分したものです。翌期の予算制約には B^N_t の元利金 $R^N_t B^N_t$ が入るため、翌期の包絡線条件は

$$J^N_{B^N}(B^N_t, R^N_t, \Theta_t, z_{t+1}) = R^N_t \Lambda^N_{t+1}$$

となります。これを債券の一階条件に代入すると、

$$-\Lambda_t^N + \beta \mathbb{E}_t[R_t^N \Lambda_{t+1}^N] = 0$$

です。名目債券を 1 通貨単位追加購入する当期の効用上の費用と、翌期に受け取る R_t^N 通貨単位の割引期待効用価値が一致します。消費の一階条件を当期と翌期に用いると、

$$\frac{U_{C,t}}{P_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[R_t^N \frac{U_{C,t+1}}{P_{t+1}} \right]$$

です。当期に既知の $U_{C,t}/P_t > 0$ で両辺を割り、$P_t/P_{t+1} = 1/\Pi_{t+1}$ を使えば、

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right]$$

となります。SDF の定義 $Q_{t,t+1} = \beta U_{C,t+1}/U_{C,t}$ より、本文の名目債券のオイラー方程式が得られます。

$$1 = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right].$$

■3. 1 次対数近似とフィッシャー方程式

インフレ率ゼロの確定的定常状態 $\Pi = 1$ では、消費が一定なので $Q = \beta$ です。債券のオイラー方程式から $R^N = R = 1/\beta$ が得られます。対数偏差を

$$\begin{aligned} r_t^N &\equiv \ln(R_t^N/R^N), \quad \pi_t \equiv \ln(\Pi_t/\Pi) = \ln \Pi_t, \\ c_t &\equiv \ln(C_t/C), \qquad r_t \equiv \ln(R_t/R) \end{aligned}$$

と定義します。CRRA 効用のもとでは $Q_{t,t+1} = \beta(C_{t+1}/C_t)^{-\gamma}$ です。$R_t^N = R^N e^{r_t^N}$、$\Pi_{t+1} = e^{\pi_{t+1}}$、$\beta R^N = 1$ を用いると、名目債券のオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\exp\left\{ r_t^N - \pi_{t+1} - \gamma(c_{t+1} - c_t) \right\} \right]$$

と表せます。期待値の中で $e^x \simeq 1 + x$ と近似し、当期の r_t^N, c_t が既知であることを用いると、

$$\begin{aligned} 1 &\simeq \mathbb{E}_t \left[1 + r_t^N - \pi_{t+1} - \gamma(c_{t+1} - c_t) \right] \\ &= 1 + r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \gamma \mathbb{E}_t[c_{t+1} - c_t] \end{aligned}$$

です。したがって、1 次近似のもとで

$$r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \gamma \mathbb{E}_t[c_{t+1} - c_t]$$

となります。一方、実質債券のオイラー方程式の 1 次近似は

$$r_t = \gamma \mathbb{E}_t[c_{t+1} - c_t]$$

です。両式の右辺を比較すれば、本文のフィッシャー方程式

$$r_t^N = r_t + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

を得ます。ここでの利子率は、いずれも総利子率の定常値からの対数偏差です。

第 5 回：政府部門

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：政府の通時予算制約（確実性下）

債務式を B_t について解くと、

$$B_t = \frac{PB_{t+1}}{R^f} + \frac{B_{t+1}}{R^f}.$$

これを i 期先まで反復すれば、

$$B_t = \sum_{s=1}^{i} \frac{PB_{t+s}}{(R^f)^s} + \frac{B_{t+i}}{(R^f)^i}.$$

横断性条件により最後の項はゼロへ収束するので、

$$B_t = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{PB_{t+s}}{(R^f)^s}$$

を得ます。B_t は t 期末の債務であり、その債務に対応する最初の償還とプライマリーバランスは $t+1$ 期に生じます。このため和は $t+1$ 期から始まります。不確実性下では、1 期先の政府予算制約に $Q_{t,t+1}$ を掛けて条件付き期待値を取ります。B_t は今期に既知であり、債券のオイラー方程式が成り立つので、

$$\mathbb{E}_t\left[Q_{t,t+1}(B_{t+1} + PB_{t+1})\right] = B_t \mathbb{E}_t\left[Q_{t,t+1}\frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}}\right] = B_t$$

です。この関係を反復期待値の法則で先へ繰り返し、終端の債務の SDF 割引価値がゼロへ収束する条件を使うと、

$$B_t = \mathbb{E}_t \sum_{s=1}^{\infty} Q_{t,t+s} PB_{t+s}$$

を得ます。

問 2 [Core]：一括税と政府購入

一括税と一括移転は家計の限界条件へ直接入らず、代表的家計の生涯資源だけを移します。将来の一括税が国債を裏づける場合、国債発行は税負担の時点を変えるだけです。これに対し政府購入は民間が消費できる財を吸収し、$Y_t = C_t + G_t$ を通じて労働、産出、消費を変えます。

国債発行時点の中立性には、少なくとも、(i) 無限に生きる代表的家計、(ii) 一括税、(iii) 完全な資本市場と借入制約なし、(iv) 家計と政府が同じ利子率で取引、(v) 将来税への合理的期待、(vi) 横断性条件と財政的裏づけが必要です。借入制約家計が存在すれば、現在の減税と将来の増税は消費時点を変え、中立性が破れます。

問 3 [Core] [Derivation]：対数線形化
定常状態の資源制約は $Y = C + G$ です。一次近似すると、

$$Y y_t = C c_t + (G_t - G).$$

$G_Y = G/Y$、$C/Y = 1 - G_Y$、$g_t = (G_t - G)/Y$ で割れば、

$$y_t = (1 - G_Y)c_t + g_t$$

を得ます。

発展問題

問 4 [Research extension] [Computation]：政府購入乗数
正の政府購入ショックは家計の負の所得効果を生みます。民間消費は減り、労働と産出は増えます。労働増加により実質賃金は弱く低下し、$\alpha > 0$ なら厳密に低下します。資本蓄積がないため、クラウドアウトは投資ではなく民間消費に現れます。

反応係数は

$$\zeta_g = \frac{\gamma(1-\alpha)}{(1-G_Y)(\alpha+\varphi) + \gamma(1-\alpha)}.$$

$G_Y = 0.2$、$\alpha = 0.4$、$\gamma = \varphi = 1$ では、

$$\zeta_g = \frac{0.6}{0.8(1.4) + 0.6} \simeq 0.349.$$

消費反応は $c_t = (y_t - g_t)/(1 - G_Y)$ なので、係数は

$$\frac{\zeta_g - 1}{1 - G_Y} = \frac{0.349 - 1}{0.8} \simeq -0.814$$

です。

問 5 [Research extension] [Derivation]：税の帰着
家計側課税では、企業が支払う税引前実質賃金を W_t とすると、

$$-\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = (1 - \tau_N^H) W_t, \qquad W_t = e^{a_t} F_N.$$

企業側課税で家計の受取賃金を $\widetilde{W}_t$ とすると、

$$-\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = \widetilde{W}_t, \qquad (1 + \tau_N^F)\widetilde{W}_t = e^{a_t} F_N.$$

同じくさびを作る条件は

$$1-\tau_N^H=\frac{1}{1+\tau_N^F}\quad\Longleftrightarrow\quad\tau_N^H=\frac{\tau_N^F}{1+\tau_N^F}.$$

企業側税収は

$$\tau_N^F\widetilde{W}_tN_t=\frac{\tau_N^F}{1+\tau_N^F}e^{a_t}F_NN_t=\tau_N^He^{a_t}F_NN_t,$$

なので、家計側課税の税収と一致します。

問 6 [Derivation] [Research extension]：ラッファーカーブ

各家計は測度ゼロなので、自分の労働選択が集計税収と一括移転を変える効果を無視します。労働供給、労働需要、資源制約をまとめると、

$$N(\tau_N)=\left[(1-\tau_N)(1-\alpha)\right]^{1/[\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)]}.$$

$WN=(1-\alpha)Y=(1-\alpha)N^{1-\alpha}$ なので、

$$TX(\tau_N)=\tau_N(1-\alpha)N(\tau_N)^{1-\alpha}=\mathcal{A}\tau_N(1-\tau_N)^{\vartheta},$$

$$\vartheta=\frac{1-\alpha}{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)},\qquad\mathcal{A}=(1-\alpha)^{1+\vartheta}.$$

対数微分した一階条件

$$\frac{1}{\tau_N}-\frac{\vartheta}{1-\tau_N}=0$$

から、最大税収率は

$$\tau_N^*=\frac{1}{1+\vartheta}=\frac{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)}{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)+1-\alpha}$$

です。$\tau_N>\tau_N^*$ では、税率上昇による課税ベースの縮小が直接的な税率効果を上回ります。

問 7 [Research extension]：第 6 回への接続

政府購入は財を最終用途として吸収するので資源制約が $Y_t=C_t+G_t$ になります。売上比例補助金は政府と企業の間の移転であり、一括税で同額を回収すれば実物資源を吸収しません。政府・企業・家計の予算制約を統合すると $Y_t=C_t$ が残ります。ただし補助金は企業の限界収入を $(1+\tau_p)$ 倍し、価格と限界費用の間のマークアップのくさびを変えます。

第 6 回：独占的競争

基本問題

問 1 [Core]：概念確認

中間財需要の価格弾力性は ψ です。ψ が大きいほど、企業が相対価格を少し上げたとき需要が大きく減るため、価格を限界費用より高く設定する余地が小さくなります。グロス・マークアップ $\mu^p = \psi/(\psi-1)$ は ψ とともに 1 へ低下します。

問 2 [Core] [Derivation]：中間財需要

最終財企業は、所与の中間財価格のもとで費用

$$\int_0^1 P_t^I(j) Y_t^I(j) dj$$

を最小化し、CES 集計量を Y_t に固定します。制約の乗数を用いた一階条件から、各財の限界的な集計寄与に対する価格が共通になります。2 財の条件の比を取ると

$$\frac{Y_t^I(j)}{Y_t^I(k)} = \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t^I(k)} \right)^{-\psi}.$$

制約の乗数を ξ_t とすると、一階条件は

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{\xi_t} \right)^{-\psi}$$

です。これを CES 制約に代入して整理すると、

$$1 = \int_0^1 \left(\frac{P_t^I(j)}{\xi_t} \right)^{1-\psi} dj, \qquad \xi_t = \left[\int_0^1 P_t^I(j)^{1-\psi} dj \right]^{1/(1-\psi)}$$

となります。規模に関して収穫一定なので、ξ_t は最終財 1 単位の費用です。完全競争の最終財価格は $P_t = \xi_t$ となり、需要は

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

と表せます。この需要と価格指数から、最終財企業の実質利潤は

$$\begin{aligned} D_t^F &= Y_t - \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) dj \\ &= Y_t \left[1 - \int_0^1 \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{1-\psi} dj \right] = 0 \end{aligned}$$

となり、ゼロ利潤も確認できます。

問 3 [Core] [Derivation]：価格設定の導出

相対価格を $s = P_t^I(j)/P_t$、需要を $q(s) = Y_t s^{-\psi}$ と置きます。固定資本を 1 に正規化した生産関数は $q = e^{a_t} N^{1-\alpha}$ なので、補助金がない場合の総費用と実質利潤は

$$\begin{aligned} \mathrm{TC}_t(q) &= W_t (q/e^{a_t})^{1/(1-\alpha)}, \\ D_t(j) &= sq(s) - \mathrm{TC}_t(q(s)). \end{aligned}$$

実質限界費用は $MC_t(j) = \mathrm{TC}_t'(q(s))$ です。$\alpha > 0$ では生産量とともに変わり、総費用も $MC_t(j)q(s)$ ではなく $(1-\alpha)MC_t(j)q(s)$ になります。

設問の制約付き問題では、

$$\mathcal{L} = sq(s) - W_t N + MC_t(j)\left[e^{a_t} N^{1-\alpha} - q(s)\right]$$

を用います。労働の一階条件から $MC_t(j) = W_t/[(1-\alpha)e^{a_t} N^{-\alpha}]$ となり、上の総費用の微分と一致します。$q'(s) = -\psi q(s)/s$ を使った価格の一階条件は

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} &= q(s) + [s - MC_t(j)] q'(s) \\ &= q(s)\left[1 - \psi + \psi \frac{MC_t(j)}{s}\right]. \end{aligned}$$

総費用を代入した利潤を連鎖律で微分しても、同じ条件を得ます。したがって、

$$\frac{P_t^I(j)}{P_t} = \frac{\psi}{\psi - 1} MC_t(j).$$

対称均衡では相対価格が 1 なので、

$$MC_t = \frac{\psi - 1}{\psi} = 1 - \frac{1}{\psi}$$

です。

問 4 [Core]：政府会計

一括税が企業自身の売上や価格選択に依存すると、その税は限界的な価格変更の収益を変え、一括税ではなくなります。企業の選択と独立に課す必要があります。最終財企業のゼロ利潤条件から中間財への総支払は $P_t Y_t$ です。したがって売上比例補助金の総額は $\tau_p P_t Y_t$、実質額では $\tau_p Y_t$ であり、政府予算は

$$TX_t^I = \tau_p Y_t$$

です。補助金と一括税は集計予算で相殺され、財を吸収しないので、財市場均衡は $Y_t = C_t$ のままです。

発展問題

問 5 [Research extension] [Computation]：数値確認

$\psi = 6$ なら、

$$\mu^p = \frac{6}{5} = 1.2, \qquad MC = \frac{1}{\mu^p} = \frac{5}{6} \simeq 0.833.$$

是正補助率は

$$\tau_p^* = \mu^p - 1 = \frac{1}{5} = 0.2.$$

補助金導入後は $MC = (1 + \tau_p^*)/\mu^p = 1$ であり、実際の価格・限界費用比も 1 です。補助金が企業の限界収入を補うため、社会的な価格と限界費用が一致します。

問 6 [Research extension]：水準と変動

無補助では $MC = 1/\mu^p < 1$ です。限界生産物に比べて家計へ支払われる実質賃金が低く、労働供給、産出、消費は完全競争定常状態より小さくなります。一方、価格が柔軟で μ^p と補助率が一定なら、$MC_t/MC = 1$ が毎期成立します。定常状態からの対数乖離を取ると一定のマークアップは消えるため、技術ショックへの一次の百分率反応は完全競争モデルと一致します。ただし定常水準が違うので、絶対量の変化は同じとは限りません。

第 7 回：基本 RANK モデル

基本問題

問 1 [Core]：価格硬直性の直観

Rotemberg 費用は価格の変化率に依存します。当期価格は当期の相対価格と売上だけでなく、次期に価格を変更するときの基準価格にもなります。このため企業は現在の実質限界費用に加え、当期価格が将来の調整費用と企業価値へ与える効果を考えます。第 6 回の柔軟価格モデルでは調整費用がなく、各期に静学的なマークアップ条件だけを満たします。

問 2 [Core] [Derivation]：価格設定条件

与えられた非線形条件の左辺は、$\Pi_t = 1 + \pi_t + O(2)$ と $f'_P(\Pi_t) = \eta(\Pi_t - 1)$ を使うと、

$$\Pi_t f'_P(\Pi_t) = \eta\pi_t + O(2)$$

です。是正補助金のもとでは定常状態のマークアップ項が相殺され、$MC_t = 1 + mc_t + O(2)$ なので、右辺第 1 項は ψmc_t になります。将来項は、定常状態で $Q = \beta$、$Y_{t+1}/Y_t = 1$ であることから、

$$\beta\eta\mathbb{E}_t\pi_{t+1}$$

です。$Q_{t,t+1}$ と Y_{t+1}/Y_t の一次変動は、定常状態でゼロの $f'_P(1)$ と掛け合わされるため二次項になります。以上から、

$$\eta\pi_t = \psi mc_t + \beta\eta\mathbb{E}_t\pi_{t+1},$$

したがって

$$\pi_t = \beta\mathbb{E}_t\pi_{t+1} + \frac{\psi}{\eta}mc_t$$

を得ます。

問 3 [Core] [Derivation]：自然産出量と需給ギャップ

$n_t = y_t - a_t$ と $c_t = y_t$ を労働供給へ代入すると、

$$w_t = (\gamma + \varphi)y_t - \varphi a_t.$$

これを $w_t = mc_t + a_t$ と等置すれば、

$$mc_t = (\gamma + \varphi)y_t - (1 + \varphi)a_t.$$

柔軟価格では $mc_t = 0$ なので、

$$y_t^f = \frac{1 + \varphi}{\gamma + \varphi}a_t.$$

したがって、

$$mc_t = (\gamma + \varphi)(y_t - y_t^f) = (\gamma + \varphi)x_t$$

です。

発展問題

問 4 [Research extension] [Derivation]：自然利子率

$c_t^f = y_t^f = \zeta_a a_t$、$\zeta_a = (1+\varphi)/(\gamma+\varphi)$ です。柔軟価格配分のオイラー方程式へ代入すると、

$$r_t^f = \gamma \mathbb{E}_t(c_{t+1}^f - c_t^f) = \gamma \zeta_a (\rho_a - 1) a_t.$$

$0 \le \rho_a < 1$ の正の技術ショックは現在消費を将来消費より大きく押し上げるので、期待消費成長率は負になり、自然実質利子率が低下します。

問 5 [Research extension]：3 本の NK 方程式と金融政策

基本体系は

$$\begin{aligned} x_t &= \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^f), \\ \pi_t &= \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t, \\ r_t &= \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t. \end{aligned}$$

期待将来ギャップ $\mathbb{E}_t x_{t+1}$ を所与とすれば、実質利子率ギャップの上昇は x_t を押し下げます。ただし IS 曲線から直接分かるのは

$$x_t - \mathbb{E}_t x_{t+1} = -\frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^f)$$

なので、$r_t > r_t^f$ だけでは $x_t < 0$ とはいえません。例えば $\gamma = 1$、$\mathbb{E}_t x_{t+1} = 0.009$、$r_t - r_t^f = 0.004$ なら、$x_t = 0.005 > 0$ です。$\mathbb{E}_t x_{t+1} = 0$ という追加条件のもとでは、$r_t > r_t^f$ から $x_t < 0$ を結論できます。

期待将来変数と自然利子率を固定すれば、$m_t > 0$ は同じインフレ率のもとで実質利子率を下げるので NK–AD 曲線を右上へ動かします。しかし均衡では m_t が将来の x_{t+1} と π_{t+1} の期待も変えます。正確な反応には、IS 曲線、NK フィリップス曲線、政策ルール、ショック過程を同時に解く必要があります。

第 8 回：一般 RANK モデル

基本問題

問 1 [Core]：自然産出量と効率的産出量

自然産出量は、同じ外生ショックのもとで価格が柔軟なら実現する産出です。需給ギャップ $x_t = y_t - y_t^f$ を使えば、技術や政府支出が自然産出量を動かす効果と、名目硬直性による乖離を分けられます。独占的競争のマークアップが残ると柔軟価格配分にも定常的な歪みがあるため、自然産出量は効率的産出量と一致しません。是正補助金はこのマークアップのくさびを相殺し、基準モデルで両者を一致させます。

問 2 [Core] [Derivation]：導出確認

資源制約と生産関数から、

$$c_t = \frac{y_t - g_t}{1 - G_Y}, \qquad n_t = \frac{y_t - a_t}{1 - \alpha}.$$

これらを労働供給 $w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$ と労働需要 $w_t = mc_t + a_t - \alpha n_t$ へ代入すると、

$$mc_t = \tilde{\gamma}(y_t - g_t) + \widetilde{\varphi} y_t - (\widetilde{\varphi} + 1) a_t,$$

$$\tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{1 - G_Y}, \qquad \widetilde{\varphi} = \frac{\varphi + \alpha}{1 - \alpha}.$$

係数をまとめれば、

$$mc_t = (\tilde{\gamma} + \widetilde{\varphi})(y_t - \zeta_a a_t - \zeta_g g_t),$$

$$\zeta_a = \frac{\widetilde{\varphi} + 1}{\widetilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}, \qquad \zeta_g = \frac{\tilde{\gamma}}{\widetilde{\varphi} + \tilde{\gamma}}.$$

問 3 [Core] [Derivation]：第 7 回の特殊ケース

$\alpha = 0$、$G_Y = 0$ なら $\tilde{\gamma} = \gamma$、$\widetilde{\varphi} = \varphi$ です。さらに $g_t = 0$ と置くと、

$$y_t^f = \frac{1 + \varphi}{\gamma + \varphi} a_t$$

となります。一般形の 3 式は

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^f),$$
$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t,$$
$$r_t = \phi \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t,$$

となり、第 7 回の体系に一致します。

問 4 [Core]：構造式と誘導形
構造的 NK フィリップス曲線

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t$$

は、任意の均衡経路で成立する企業の価格設定条件です。単一の AR(1) ショック i のもとで π_t と x_t が同じ持続性 ρ_i を持つと予想した場合に限り、$\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \rho_i \pi_t$ を代入して

$$\pi_t^{(i)} = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_i} x_t^{(i)}$$

という誘導形を得ます。複数ショックが異なる持続性で同時に動けば、期待インフレは各成分の加重和になり、単一の ρ_i と傾きでは表せません。

発展問題

問 5 [Derivation] [Research extension]：政府支出ショック
政府支出だけが動く場合、

$$r_t^f = \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)(1 - \zeta_g) g_t.$$

解を $x_t = b_g g_t$ と予想すると、

$$\pi_t = \kappa_g x_t, \qquad \kappa_g = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_g}.$$

IS 曲線と政策ルールを等置して、

$$x_t = (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t, \qquad \pi_t = \kappa_g (1 - \zeta_g) \Omega_g g_t,$$

$$\Omega_g = \frac{\tilde{\gamma}(1 - \rho_g)}{\kappa_g (\phi - \rho_g) + \tilde{\gamma}(1 - \rho_g)}$$

を得ます。$\kappa_x \to \infty$ では $\Omega_g \to 0$ なので $x_t \to 0$、$y_t \to y_t^f = \zeta_g g_t$ です。$\kappa_x \to 0$ では $\Omega_g \to 1$ なので $x_t \to (1 - \zeta_g) g_t$、$y_t = y_t^f + x_t \to g_t$ です。

問 6 [Derivation] [Research extension]：厚生ロスへの接続

技術・政府支出ショックは、効率的な柔軟価格産出 $y_t^f = \zeta_a a_t + \zeta_g g_t$ 自体を動かします。したがって y_t がゼロから離れることではなく、効率的配分から離れる

$$x_t = y_t - y_t^f$$

ことが資源配分上の損失です。正規化前の二次近似損失を

$$\frac{1}{2}\left[(\tilde{\gamma} + \widetilde{\varphi})x_t^2 + \eta \pi_t^2\right]$$

と書き、正の定数 $\tilde{\gamma} + \widetilde{\varphi}$ で割ると、

$$\frac{1}{2}\left[x_t^2 + \omega_p \pi_t^2\right], \qquad \omega_p = \frac{\eta}{\tilde{\gamma} + \widetilde{\varphi}}$$

となります。

第 9 回：最適金融政策

基本問題

問 1 [Core]：神々の配剤

神々の配剤とは、インフレ安定化と厚生上の産出ギャップ安定化を同じ配分で達成できることです。是正補助金により自然配分と効率的配分が一致し、コストプッシュ・ウェッジがなければ、NK フィリップス曲線は

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_x x_t^e$$

です。$\pi_t = x_t^e = 0$ を全期で置けば期待インフレもゼロとなり、この式を満たします。ロス関数の両項もゼロなので、この配分が最適です。

問 2 [Core]：利子率ペッグと不決定性

名目利子率を固定すると、期待インフレの上昇は事前実質利子率を低下させます。低い実質利子率は需要と需給ギャップを押し上げ、NK フィリップス曲線を通じて現在のインフレも上げます。この自己実現的な期待経路を排除する政策フィードバックがありません。ゼロインフレ定常状態は均衡の一つですが、唯一の有界均衡ではありません。

問 3 [Core] [Derivation]：裁量政策

ここでは内生的な所定状態がなく、外生状態のみに依存する Markov 裁量政策を考えるため、当期の選択に対して将来期待と継続価値を所与として扱います。

制約を

$$\pi_t - \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \kappa_x x_t^e - u_t = 0$$

と書き、乗数を μ_t とします。一階条件は

$$\omega_p \pi_t + \mu_t = 0, \qquad x_t^e - \kappa_x \mu_t = 0.$$

第 1 式から $\mu_t = -\omega_p \pi_t$ なので、第 2 式へ代入して

$$x_t^e + \kappa_x \omega_p \pi_t = 0$$

を得ます。

問 4 [Core]：コミットメントの履歴依存性

コミットメントでは π_t が今期の NK フィリップス曲線だけでなく、前期の制約の期待項 $-\beta \pi_t$ にも入ります。したがってインフレの一階条件には今期と前期の乗数が現れ、これを産出ギャップへ置

き換えると

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

となります。中央銀行が将来にも負の産出ギャップを残すと約束すれば、期待将来インフレが下がり、現在のインフレを小さい景気後退で抑えられます。x_{t-1}^e は過去の約束を現在の政策へ結びつけます。

発展問題

問 5 [Computation] [Research extension]：ショックの持続性

裁量解は

$$\pi_t^D = \frac{u_t}{1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2 \omega_p}, \qquad x_t^{e,D} = -\frac{\kappa_x \omega_p u_t}{1 - \beta\rho_u + \kappa_x^2 \omega_p}.$$

u_t のインパクトを固定すると、ρ_u の上昇は分母を小さくするため、π_t^D の正の反応と $x_t^{e,D}$ の負の反応の絶対値をともに大きくします。持続的なショックは将来インフレ期待も高めるため、当期のトレードオフが厳しくなります。ただし安定化バイアスはコミットメント解との厚生差なので、この裁量解だけからその差の単調性までは結論できません。

問 6 [Research extension]：通常のコミットメントとタイムレス・パースペクティブ

通常のコミットメント計画では、前期制約が存在しない初期時点だけ

$$\kappa_x \omega_p \pi_0 + x_0^e = 0$$

であり、$t \geq 1$ では

$$\kappa_x \omega_p \pi_t + x_t^e - x_{t-1}^e = 0$$

です。タイムレス・パースペクティブは初期時点の特権を除き、$t = 0$ にも後者を課します。このとき x_{-1}^e、または同値な前期乗数を過去の約束として引き継ぐ必要があります。政策当局が毎期その状態をゼロへ再設定できるなら、同じ履歴依存条件を継続する根拠が失われるからです。

問 7 [Derivation] [Research extension]：目標配分の実装

目標配分を $(x_t^{e,*}, \pi_t^*)$、それを支持する金利を $r_t^{N,*}$ とします。動学的 IS 曲線を目標配分に適用すると、

$$r_t^* = r_t^e + \tilde{\gamma}\left(\mathbb{E}_t x_{t+1}^{e,*} - x_t^{e,*}\right).$$

フィッシャー関係を使えば、

$$r_t^{N,*} = r_t^e + \tilde{\gamma}\left(\mathbb{E}_t x_{t+1}^{e,*} - x_t^{e,*}\right) + \mathbb{E}_t \pi_{t+1}^*.$$

ターゲット条件は望ましい配分の組合せを表し、この式はその配分を均衡の一つとして支持する金利経路を表します。目標から外れた場合の金利反応までは定めていないため、これだけでは一意実装を保証しません。

外生ショックの履歴に条件づけた目標計画を固定し、実際の逸脱を理由に目標を選び直さず、

$$r_t^N = r_t^{N,*} + \phi(\pi_t - \pi_t^*), \qquad \phi > 1$$

とします。差を $d_t = x_t^e - x_t^{e,*}$、$p_t = \pi_t - \pi_t^*$ と置き、同じ外生ショックのもとで実際の条件と目標経路の条件を引くと、

$$\begin{aligned} d_t &= \mathbb{E}_t d_{t+1} - \frac{1}{\tilde{\gamma}}\left(\phi p_t - \mathbb{E}_t p_{t+1}\right), \\ p_t &= \beta \mathbb{E}_t p_{t+1} + \kappa_x d_t. \end{aligned}$$

したがって $\mathbb{E}_t(d_{t+1}, p_{t+1})' = A(\phi)(d_t, p_t)'$ であり、問 8 で確認する BK 条件を満たします。前向き変数が 2 つで単位円外の固有値も 2 つなので、局所有界解は $d_t = p_t = 0$ に一意に決まります。必要な状態の観測と金利の自由な設定が可能なら、上の手段ルールは目標配分を一意に実装します。

問 8 [Derivation] [Research extension]：決定性

遷移行列は

$$A(\phi) = \begin{bmatrix} 1 + \dfrac{\kappa_x}{\beta\tilde{\gamma}} & \dfrac{\phi}{\tilde{\gamma}} - \dfrac{1}{\beta\tilde{\gamma}} \\ -\dfrac{\kappa_x}{\beta} & \dfrac{1}{\beta} \end{bmatrix}.$$

その特性多項式について、

$$q(1) = \frac{\kappa_x(\phi - 1)}{\beta\tilde{\gamma}} > 0,$$

$$\operatorname{tr} A(\phi) = 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\kappa_x}{\beta\tilde{\gamma}} > 2, \qquad \det A(\phi) = \frac{1 + \kappa_x\phi/\tilde{\gamma}}{\beta} > 1.$$

固有値が実数なら、積と和が正で $q(1) > 0$ なので 2 根は 1 の同じ側にあります。和が 2 を上回るため両根とも 1 より大きくなります。複素共役なら各根の絶対値は $\sqrt{\det A(\phi)} > 1$ です。したがって単位円外の固有値は 2 個です。前向き変数 (x_t^e, π_t) も 2 個なので、Blanchard–Kahn 条件を満たします。

問 9 [Research extension]：二つのバイアス

安定化バイアスは、コストプッシュショックのもとで裁量政策が将来政策を約束できず、同じ初期条件からのコミットメント政策に比べて期待割引厚生損失が大きくなる問題です。比較するのはインフレ率と厚生上の産出ギャップの加重二乗和であり、両変数の変動がそれぞれ大きくなるとは限りません。コミットメントは産出ギャップの反応を長く持続させ、その割引二乗和が増えても、インフレの安定化を通じて総損失を減らすことがあります。Barro–Gordon 型のインフレ・バイアスは、中央銀行が自然産出量を上回る目標を持つため、ショックがなくても予想された正の平均インフレが生じる問題です。本講義のロス関数は $x_t^e = 0$ を目標とし、効率的産出量を上回る目標を置かないため、後者は生じません。

第 10 回：価格・賃金硬直性と RANK モデル

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：労働パッカー

労働パッカーは所与の N_t を最小費用で集計します。賃金指数を W_t^N とすると、一階条件の比から

$$\frac{N_t(h)}{N_t(k)} = \left(\frac{W_t^N(h)}{W_t^N(k)}\right)^{-\psi_w}$$

です。賃金指数

$$W_t^N = \left[\int_0^1 W_t^N(h)^{1-\psi_w} dh\right]^{1/(1-\psi_w)}$$

を使って集計すれば、

$$N_t(h) = N_t \left(\frac{W_t^N(h)}{W_t^N}\right)^{-\psi_w}$$

を得ます。

問 2 [Core]：賃金フィリップス曲線の符号

$\mu_t^w = w_t - \gamma c_t - \varphi n_t$ は実質賃金が MRS を上回る賃金マークアップです。$\mu_t^w > 0$ なら家計の賃金は需要に比べて高く、望ましい調整は相対賃金を引き下げる方向です。そのため当期の賃金インフレへの効果は負となり、

$$\pi_t^w = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}^w - \kappa_w \mu_t^w$$

となります。

問 3 [Core] [Derivation]：マークアップと需給ギャップ

定義を足すと賃金 w_t が消え、

$$\begin{aligned}\mu_t^p + \mu_t^w &= a_t - \gamma y_t - \varphi(y_t - a_t) \\ &= (1+\varphi)a_t - (\gamma+\varphi)y_t \\ &= -(\gamma+\varphi)\left[y_t - \frac{1+\varphi}{\gamma+\varphi} a_t\right].\end{aligned}$$

したがって $\mu_t^p + \mu_t^w = -(\gamma+\varphi)x_t$ です。

問 4 [Core]：名目賃金・物価・実質賃金

実質賃金の変化は $\Delta w_t = \pi_t^w - \pi_t^p$ です。賃金インフレ率が価格インフレ率を上回る $\pi_t^w > \pi_t^p$ とき、実質賃金は上昇します。

発展問題

問 5 [Research extension] [Derivation]：初期実質賃金と完全安定化

1. 自然実質賃金と状態の推移

柔軟価格の条件 $\mu_t^p = a_t - w_t = 0$ から $w_t^f = a_t$ です。したがって、賃金インフレ恒等式より

$$\begin{aligned}\widetilde{w}_t - \widetilde{w}_{t-1} &= (w_t - w_{t-1}) - (a_t - a_{t-1}) \\ &= \pi_t^w - \pi_t^p - (a_t - a_{t-1}).\end{aligned}$$

過去の実質賃金と当期の技術変化が、必要な名目賃金・物価の調整を制約します。

2. 全期の完全安定化

すべての期・履歴で両インフレ率をゼロとする計画では、将来インフレの期待もゼロです。$\kappa_p, \kappa_w > 0$ なので、両フィリップス曲線は

$$\mu_t^p = \mu_t^w = 0$$

を要求します。マークアップの和から $x_t = 0$、価格マークアップの定義から $w_t = a_t$ です。一方、恒等式より $\Delta w_t = 0$ なので、$w_t = w_{-1}$ が続きます。両立の必要条件は

$$a_t = w_{-1} \qquad \text{すべての } t \geq 0$$

です。初期の a_0 と w_{-1} が一致し、その後も技術が変わらないことが必要です。この場合は自然配分が一定なので、IS 曲線を満たす実質・名目利子率の乖離をともにゼロとすることで、ゼロインフレの配分を支持できます。この支持だけで均衡の一意性を主張しているわけではありません。

設問のショックでは、$a_0 = 0.01$ に対して $w_{-1} = 0$ なので必要条件を満たさず、計画は実現できません。技術ショックがなく $a_t = 0$ でも、$w_{-1} \neq 0$ なら同じ問題が生じます。これは特定の金利ルールの失敗ではなく、実質賃金を変えるためには両インフレ率に差が必要なことから生じます。

3. 当期だけの安定化との違い

当期だけ両インフレ率がゼロでも、将来の期待インフレが非ゼロなら

$$\kappa_p \mu_t^p = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}^p, \qquad \kappa_w \mu_t^w = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1}^w$$

であり、当期のマークアップはゼロとは限りません。2 の結論には、全期にわたる計画が必要です。

問 6 [Research extension] [Derivation] [Computation]：二つのインフレ率と柔軟性の極限

1. 条件付きのインフレ率

期待項がゼロなら $\mu_t^p = -\pi_t^p/\kappa_p$、$\mu_t^w = -\pi_t^w/\kappa_w$ です。両者の和を使うと

$$\frac{\pi_t^p}{\kappa_p} + \frac{\pi_t^w}{\kappa_w} = (\gamma + \varphi)x_t.$$

$\pi_t^w = \pi_t^p + \Delta w_t$ を代入して

$$\pi_t^p = \frac{\kappa_p \kappa_w}{\kappa_p + \kappa_w}(\gamma + \varphi)x_t - \frac{\kappa_p}{\kappa_p + \kappa_w}\Delta w_t,$$
$$\pi_t^w = \frac{\kappa_p \kappa_w}{\kappa_p + \kappa_w}(\gamma + \varphi)x_t + \frac{\kappa_w}{\kappa_p + \kappa_w}\Delta w_t$$

を得ます。

2. 数値例

$\bar{\kappa} = 1/30$、$(\gamma + \varphi)x_t = 0.02$ なので、

$$\pi_t^p = \frac{0.02}{30} - \frac{2}{3}(0.002) = -\frac{1}{1500} \simeq -0.0006667,$$
$$\pi_t^w = \frac{0.02}{30} + \frac{1}{3}(0.002) = \frac{1}{750} \simeq 0.0013333.$$

100 倍した一次近似の表示では、それぞれ約 -0.0667、0.1333 パーセントポイントです。両者の差は 0.002 です。実質賃金を上げるための相対価格調整が、正の需給ギャップによる共通の上昇圧力を上回るため、価格インフレ率は負になります。

3. 柔軟化の極限

$\Delta w_t = 0$ なら

$$\pi_t^p = \pi_t^w = \bar{\kappa}(\gamma + \varphi)x_t, \qquad \bar{\kappa} = \frac{\kappa_p \kappa_w}{\kappa_p + \kappa_w}.$$

$\kappa_i = \psi_i/\eta_i$ なので、他方の調整費用を正に固定すると、

$$\eta_w \to 0 \Rightarrow \kappa_w \to \infty \Rightarrow \bar{\kappa} \to \kappa_p,$$
$$\eta_p \to 0 \Rightarrow \kappa_p \to \infty \Rightarrow \bar{\kappa} \to \kappa_w.$$

それぞれ価格硬直性だけ、賃金硬直性だけの傾きを回収します。$\kappa_i \to 0$ は調整費用が大きくなる方向であり、柔軟化とは逆です。これは $\Delta w_t = 0$ とした合成係数の極限であり、柔軟な名目変数のインフレ率が必ずゼロになるという意味ではありません。

4. 動学解との違い

x_t、Δw_t と将来期待を条件として与えた関係であり、これらの変数をショックから求めていません。インパルス応答には、初期実質賃金、マークアップの定義、合理的期待、IS 曲線、政策ルール、ショック過程を同時に満たす経路が必要です。

問 7 [Research extension] [Derivation]：実質賃金調整の費用下限

1. 恒等式だけを使った最小化

$\pi_t^w = \pi_t^p + \delta$ を代入すると、

$$J_t = \frac{1}{2}\left[\omega_p(\pi_t^p)^2 + \omega_w(\pi_t^p + \delta)^2\right].$$

一階条件は $\omega_p\pi_t^p + \omega_w(\pi_t^p + \delta) = 0$ です。二階微分は $\omega_p + \omega_w > 0$ なので、最小点は一意に

$$\pi_t^p = -\frac{\omega_w}{\omega_p + \omega_w}\delta, \qquad \pi_t^w = \frac{\omega_p}{\omega_p + \omega_w}\delta$$

と決まります。代入すれば下限は

$$J_t^{\min} = \frac{1}{2}\frac{\omega_p\omega_w}{\omega_p + \omega_w}\delta^2.$$

$\delta > 0$ なら物価下落と名目賃金上昇を組み合わせて実質賃金を上げます。ω_w が相対的に大きいほど賃金インフレ率を小さくし、物価下落に調整を多く負担させます。

2. 数値と解釈

設問では $\omega_p = 30$、$\omega_w = 60$ なので、

$$\pi_t^p = -\frac{1}{150} \simeq -0.006667, \qquad \pi_t^w = \frac{1}{300} \simeq 0.003333, \qquad J_t^{\min} = 0.001.$$

インフレ率を 100 倍すると約 -0.6667、0.3333 パーセントポイントです。J_t は正規化された損失であり、消費の百分率そのものではありません。

この計算は、$\Delta w_t = \delta$ を満たす任意の動学的配分について、当期の名目調整損失がこれより小さくならないことを示します。両フィリップス曲線、IS 曲線、初期状態や将来期待を制約に含めず、$x_t^2/2$ と将来の損失も目的から落としているため、この下限を達成する配分が元のモデルで実現可能とは限りません。したがって、動学的な最適政策や総厚生損失を求めたことにはなりません。

3. 静学条件付き解との一致

問 6 で $x_t = 0$、$\Delta w_t = \delta$ とすると、

$$\pi_t^p = -\frac{\kappa_p}{\kappa_p + \kappa_w}\delta, \qquad \pi_t^w = \frac{\kappa_w}{\kappa_p + \kappa_w}\delta.$$

$\delta \neq 0$ のもとで 1 の配分と一致する条件は

$$\frac{\kappa_p}{\kappa_p + \kappa_w} = \frac{\omega_w}{\omega_p + \omega_w} \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_p \omega_p = \kappa_w \omega_w.$$

$\kappa_i \omega_i = \psi_i/(\gamma + \varphi)$ なので、$\psi_p = \psi_w$ と同値です。$\delta = 0$ なら両方の解がゼロとなり、代替弾力性にかかわらず一致します。この一致も当期の静学条件に関するもので、動学的な最適性を保証しません。

第 11 回：TANK モデルと価格硬直性

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：集計と格差

$\sigma_t^c = c_t^S - c_t^H$ から $c_t^S = c_t^H + \sigma_t^c$ です。集計式へ代入すると、

$$c_t = \lambda c_t^H + (1-\lambda)(c_t^H + \sigma_t^c) = c_t^H + (1-\lambda)\sigma_t^c.$$

したがって、

$$c_t^H = c_t - (1-\lambda)\sigma_t^c, \qquad c_t^S = c_t^H + \sigma_t^c = c_t + \lambda\sigma_t^c$$

です。

問 2 [Core] [Derivation]：分配変数を残した IS 曲線

$c_t^S = y_t + \lambda\sigma_t^c$ を Euler 方程式へ代入すると、

$$r_t = \gamma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \gamma\lambda \mathbb{E}_t \Delta\sigma_{t+1}^c.$$

これを y_t について解き、$y_t = x_t + y_t^f$ と

$$r_t^{f,R} = \gamma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^f$$

を使えば、

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^{f,R}) + \lambda \mathbb{E}_t \Delta\sigma_{t+1}^c$$

を得ます。$r_t^{f,R}$ は代表的家計の技術ショック基準から作った自然利子率なので、この段階では移転や消費格差を含みません。

問 3 [Core] [Derivation]：実質限界費用

両家計が共通の柔軟実質賃金に直面すると、各タイプの労働供給条件を人口比で集計して

$$w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$$

を得ます。個別の消費・労働格差は加重平均で相殺されます。$c_t = y_t$、$n_t = y_t - a_t$、労働需要 $w_t = mc_t + a_t$ を使うと、

$$mc_t = (\gamma+\varphi)y_t - (1+\varphi)a_t.$$

自然産出量 $y_t^f = (1+\varphi)a_t/(\gamma+\varphi)$ を引けば、

$$mc_t = (\gamma+\varphi)(y_t - y_t^f) = (\gamma+\varphi)x_t$$

です。格差は集計限界費用ではなく、IS 曲線を閉じる分配ブロックに残ります。

問 4 [Core]：RANK への縮約

$\lambda = 0$ なら Type H は存在せず、$c_t^S = c_t$、$n_t^S = n_t$ です。このとき

$$\Theta_T = 1 - \frac{\lambda\varphi}{1-\lambda} = 1, \qquad r_t^{f,T} = r_t^{f,R}.$$

閉じた IS 曲線は

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma}(r_t - r_t^{f,R})$$

となります。NK フィリップス曲線と政策ルールはもともと第 7 回と共通なので、体系全体が RANK に戻ります。

問 5 [Core] [Derivation]：柔軟賃金の整合性条件

両タイプの労働供給条件を引くと、

$$\gamma\sigma_t^c + \varphi\sigma_t^n = 0.$$

$A_t = (d_t - z_t)/(1-\lambda)$ と置けば、もう一つの条件は $\sigma_t^c = \sigma_t^n + A_t$ です。$\sigma_t^n = -(\gamma/\varphi)\sigma_t^c$ を代入して、

$$\sigma_t^c = \frac{\varphi}{\gamma+\varphi}A_t, \qquad \sigma_t^n = -\frac{\gamma}{\gamma+\varphi}A_t.$$

すなわち、

$$\sigma_t^c = \frac{\varphi}{\gamma+\varphi}\frac{d_t - z_t}{1-\lambda}, \qquad \sigma_t^n = -\frac{\gamma}{\gamma+\varphi}\frac{d_t - z_t}{1-\lambda}.$$

問 6 [Core] [Derivation]：閉じた IS 曲線と TANK 自然利子率

1. 閉じた IS 曲線

$d_t = -(\gamma+\varphi)x_t$ を問 5 の式へ代入すると、

$$\sigma_t^c = -\frac{\varphi}{1-\lambda}x_t - \frac{\varphi}{(\gamma+\varphi)(1-\lambda)}z_t.$$

これを開いた IS 曲線へ代入し、$\mathbb{E}_t\Delta x_{t+1} = \mathbb{E}_t x_{t+1} - x_t$ を整理します。$\Theta_T = 1 - \lambda\varphi/(1-\lambda)$ と置けば、

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma\Theta_T}(r_t - r_t^{f,R}) - \frac{\lambda\varphi}{(\gamma+\varphi)(1-\lambda)\Theta_T}\mathbb{E}_t\Delta z_{t+1}.$$

2. TANK 自然利子率

ここで

$$r_t^{f,T} = r_t^{f,R} - \frac{\gamma\lambda\varphi}{(\gamma+\varphi)(1-\lambda)}\mathbb{E}_t\Delta z_{t+1}$$

と定義すれば、

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\gamma \Theta_T}(r_t - r_t^{f,T})$$

です。柔軟価格では $x_t = 0$ なので、$r_t = r_t^{f,T}$ と置けば分配変動を含む自然配分を支えられます。

発展問題

問 7 [Derivation] [Research extension]：金融緩和ショック

解を $x_t = \Omega_T m_t$ と予想すると、NK フィリップス曲線から

$$\pi_t = \kappa_m x_t, \qquad \kappa_m = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_m}.$$

政策ルールから $r_t = (\phi - \rho_m)\kappa_m x_t - m_t$、IS 曲線から $r_t = -\gamma \Theta_T (1 - \rho_m) x_t$ です。両者を等置すると、

$$x_t = \Omega_T m_t, \qquad \Omega_T = \frac{1}{\kappa_m(\phi - \rho_m) + \gamma \Theta_T (1 - \rho_m)}.$$

RANK では $\Theta_T = 1$ です。$0 < \Theta_T < 1$ なら TANK の分母が小さいため、Ω_T は RANK より大きくなります。しかし大きい x_t と π_t は安定化損失を増やしうるうえ、消費格差と労働格差も厚生へ影響します。反応の大きさだけでは厚生改善を判定できません。

問 8 [Derivation] [Research extension]：再分配ショックと自然利子率

$\mathbb{E}_t \Delta z_{t+1} = -(1 - \rho_z) z_t$ なので、

$$r_t^{f,T} = \frac{\gamma \lambda \varphi}{(\gamma + \varphi)(1 - \lambda)}(1 - \rho_z) z_t.$$

解を $x_t = \Omega_z^T z_t$ と予想すると、

$$\pi_t = \kappa_z x_t, \qquad \kappa_z = \frac{\kappa_x}{1 - \beta \rho_z}, \qquad r_t = (\phi - \rho_z)\kappa_z x_t.$$

これらを閉じた IS 曲線へ代入して、

$$\Omega_z^T = \frac{\dfrac{\gamma \lambda \varphi}{(\gamma + \varphi)(1 - \lambda)}(1 - \rho_z)}{\kappa_z(\phi - \rho_z) + \gamma \Theta_T (1 - \rho_z)}.$$

一時的な移転増加は現在の Type H 消費を増やし、将来の移転減少を見込ませるため、TANK 自然利子率を上げます。$\rho_z = 1$ では平均回帰がなく、上の定常 AR(1) 解ではなく恒久変化の単位根問題として扱う必要があります。

問 9 [Research extension]：通常領域、特異点、反転領域

$\Theta_T > 0$ では実質利子率上昇が需要を下げ、標準的な総需要の符号が保たれます。この領域の単純ルールでは $\phi > 1$ が標準的なテイラー原理です。$\Theta_T = 0$ では、分配フィードバックを整理する際に x_t の係数がゼロとなり、閉じた IS 曲線を x_t について解けません。$\Theta_T < 0$ では利子率係数の符号が反転し、利上げが需要を増やす形になるため、決定性条件も標準ケースから変わります。$\phi - \rho_m$ は閉形式解の一部分にすぎず、期待変数を含む系全体の固有値条件ではありません。したがって $\phi > \rho_m$ だけをテイラー原理とは呼べません。

問 10 [Derivation] [Research extension]：第 12 回への橋渡し

$\tau_D = 0$ を代入すると、

$$\chi = 1 + \varphi,$$

$$\Theta_D = \frac{1 - \lambda(1+\varphi)}{1-\lambda} = 1 - \frac{\lambda\varphi}{1-\lambda} = \Theta_T.$$

τ_D が上昇すると、

$$\frac{\partial \chi}{\partial \tau_D} = -\frac{\varphi}{\lambda} < 0, \qquad \frac{\partial \Theta_D}{\partial \tau_D} = \frac{\varphi}{1-\lambda} > 0.$$

したがって Type H 消費の集計所得への反応と PE 曲線の所得フィードバックは弱まり、通常領域では閉じた需要の利子率感応度 $1/(\gamma\Theta_D)$ も低下します。

第 12 回：New Keynesian Cross と TANK

基本問題

問 1 [Core] [Derivation]：RANK の PE 曲線
期待閉鎖 $\mathbb{E}_t c_{t+1} = p c_t$ を代入すると、

$$(1-\beta p)c_t = (1-\beta)y_t - \frac{\beta}{\gamma}\tilde{r}_t^R.$$

したがって、PE 曲線は

$$c_t = \omega_R y_t + \Omega_R^D(-\tilde{r}_t^R),$$
$$\omega_R = \frac{1-\beta}{1-\beta p}, \qquad \Omega_R^D = \frac{\beta}{\gamma(1-\beta p)}.$$

財市場均衡 $c_t = y_t$ を使った総効果は

$$\Omega_R = \frac{\Omega_R^D}{1-\omega_R} = \frac{1}{\gamma(1-p)}.$$

全期に同じ期待閉鎖を課す場合は、Euler 方程式から $\tilde{r}_t^R = -\gamma(1-p)c_t$ となり、$\mathbb{E}_t\tilde{r}_{t+1}^R = p\tilde{r}_t^R$ も必要です。したがって、p と任意の実質利子率ギャップ経路を独立に指定するわけではありません。

問 2 [Core] [Derivation]：純配当移転ルールと Type H 消費
移転ルールと純配当式を消費格差へ代入すると、

$$\sigma_t^c = \frac{\varphi}{\gamma+\varphi}\frac{1-\tau_D/\lambda}{1-\lambda}d_t = -\frac{\varphi(1-\tau_D/\lambda)}{1-\lambda}y_t.$$

集計関係 $c_t^H = c_t - (1-\lambda)\sigma_t^c$ と財市場均衡 $c_t = y_t$ を使えば、

$$c_t^H = \left[1+\varphi\left(1-\frac{\tau_D}{\lambda}\right)\right]y_t = \chi y_t$$

です。

問 3 [Core] [Derivation]：Type S 消費
集計式へ $c_t^H = \chi y_t$ を代入すると、

$$y_t = \lambda\chi y_t + (1-\lambda)c_t^S.$$

したがって、

$$c_t^S = \frac{1-\lambda\chi}{1-\lambda}y_t = \Theta_D y_t$$

です。

問 4 [Core] [Derivation]：TANK の集計 Euler 方程式

集計消費についても

$$c_t^S = \frac{1-\lambda\chi}{1-\lambda} c_t$$

と書けます。λ と χ を一定とし、この関係を当期と次期の Type S Euler 方程式へ代入すると、

$$\frac{1-\lambda\chi}{1-\lambda} c_t = \frac{1-\lambda\chi}{1-\lambda} \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1}{\gamma} \tilde{r}_t^T.$$

よって

$$c_t = \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1}{\gamma} \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} \tilde{r}_t^T$$

です。

問 5 [Core] [Derivation]：TANK の PE 曲線

ヒントの $y_t^S = \Theta_D y_t$ と $\mathbb{E}_t c_{t+1}^S = \Theta_D \mathbb{E}_t c_{t+1}$ を Type S の再帰式へ代入し、$\Theta_D = (1-\lambda\chi)/(1-\lambda)$ を使うと、

$$(1-\lambda) c_t^S = (1-\beta)(1-\lambda\chi) y_t - (1-\lambda) \frac{\beta}{\gamma} \tilde{r}_t^T + \beta(1-\lambda\chi) \mathbb{E}_t c_{t+1}.$$

左辺に Type H 消費 $\lambda\chi y_t$ を足して集計すると、

$$c_t = \left[1 - \beta(1-\lambda\chi)\right] y_t - (1-\lambda) \frac{\beta}{\gamma} \tilde{r}_t^T + \beta(1-\lambda\chi) \mathbb{E}_t c_{t+1}.$$

ここで用いた $c_t^H = \chi y_t$ は均衡の分配関係から得た縮約です。この PE 曲線の直接効果・所得フィードバックの分解は、その分配関係と期待の閉じ方に依存し、すべての個別最適化条件と市場条件を同時に保つ唯一の不均衡実験を意味しません。

発展問題

問 6 [Derivation] [Research extension]：増幅条件

通常符号領域では $1-\lambda\chi > 0$ です。このとき

$$\frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \chi > 1.$$

$\chi = 1 + \varphi(1 - \tau_D/\lambda)$、$\varphi > 0$ なので、

$$\chi > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \tau_D < \lambda.$$

したがって、通常符号領域 $\lambda\chi < 1$ の内部では、純配当変動の Type H への負荷率が人口比率より小さいと TANK の総効果が RANK を上回ります。

問 7 [Research extension] [Computation]：数値例

$\lambda = 0.3$、$\varphi = 1$ なので、計算結果は次の通りです。

τ_D	χ	Θ_D	Ω_T/Ω_R
0	2.000	0.571	1.750
$0.30 = \lambda$	1.000	1.000	1.000
0.45	0.500	1.214	0.824

ここで $\chi = 1 + \varphi(1 - \tau_D/\lambda)$、$\Theta_D = (1 - \lambda\chi)/(1 - \lambda)$、$\Omega_T/\Omega_R = (1 - \lambda)/(1 - \lambda\chi)$ を使いました。$\gamma = 1$ と $p = 0$ は各モデルの水準反応を計算するときに使いますが、この比率では相殺されます。

問 8 [Research extension]：反転領域

$\lambda\chi > 1$ なら $1 - \lambda\chi < 0$ なので、集計 Euler 方程式の

$$-\frac{1}{\gamma}\frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi}\tilde{r}_t^T$$

の係数は正になります。すなわち実質利子率ギャップの上昇が現在消費を増やす形です。Type S の標準的な代替効果より、Type H 所得と集計フィードバックの反転が強くなるため、通常の右下がりの総需要曲線として読めません。

問 9 [Research extension]：直接効果と間接効果

期待項を所与とする再帰式では、実質利子率へ直接反応するのが Type S だけなので、当期利子率の係数に人口比 $1 - \lambda$ が掛かります。ただし、期待閉鎖を代入した後の PE 切片の比は

$$\frac{\Omega_T^D}{\Omega_R^D} = (1-\lambda)\frac{1-\beta p}{1-\beta p(1-\lambda\chi)}$$

です。$p = 0$ なら $1 - \lambda$ 倍ですが、一般の p では期待閉鎖による分母の差も反映されます。$0 < \lambda\chi < 1$ の範囲では、この直接シフトは RANK より小さくなります。

一方、PE 曲線の所得係数が生む乗数の比は

$$\frac{1/(1-\omega_T)}{1/(1-\omega_R)} = \frac{1-\beta p(1-\lambda\chi)}{(1-\lambda\chi)(1-\beta p)}$$

となります。$p = 0$ では直接シフト比が $1 - \lambda$、所得乗数比が $1/(1 - \lambda\chi)$ に簡略化されます。一般の p でも両比を掛けると、総効果比 $(1 - \lambda)/(1 - \lambda\chi)$ を得ます。したがって通常符号領域 $\lambda\chi < 1$ で $\chi > 1$ なら、所得乗数の拡大が直接シフトの縮小を上回り、総効果比が 1 を超えます。

問 10 [Derivation] [Research extension]：第 11 回への接続

$\tau_D = 0$ では $\chi = 1 + \varphi$ なので、

$$\Theta_D = \frac{1 - \lambda(1+\varphi)}{1-\lambda} = 1 - \frac{\lambda\varphi}{1-\lambda} = \Theta_T.$$

これは純配当がすべて株式を保有する Type S に帰属し、Type H へ再分配されない第 11 回の所得帰着です。集計 Euler 方程式の実質利子率ギャップにかかる係数 $-1/(\gamma\Theta_D)$ は、第 11 回の閉じた TANK IS 曲線の係数 $-1/(\gamma\Theta_T)$ と一致します。一方、NK クロスの PE 曲線は横軸が現在所得 y_t、縦軸が計画消費 c_t で、その傾きは ω_T です。これは、将来ギャップの期待を所与とした IS 曲線の利子率係数とは異なるものです。

問 11 [Research extension]：乗数と厚生

$\Omega_T/\Omega_R > 1$ は、同じ実質利子率ギャップに対する条件付き産出反応が大きいことだけを示します。実際の金融政策効果を評価するには、NK フィリップス曲線、名目利子率ルール、自然利子率とショック過程、期待形成を加え、インフレと政策金利を同時に決める必要があります。厚生評価には、集計産出だけでなく価格分散または価格調整費用、消費格差、労働格差、各家計タイプの効用ウェイトを含む二次厚生近似が必要です。したがって大きな乗数は政策余地を示しても、厚生が高いことを意味しません。